NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
B	14/01/2026	Issued For Approval	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
A	23/12/2025	Issued For Review	NAS	AS	RTN	YR	MRZ/RS
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	23/12/2025	First Submission
B	14/01/2026	Issued For Approval

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
DAFTAR TABEL **6**
1. PENDAHULUAN **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI **10**
3. DAFTAR SINGKATAN **12**
4. SATUAN **13**
5. KONDISI LOKASI **14**
5.1 Kondisi Tanah 14
5.2 Kondisi Iklim 14
6. PEKERJAAN JALAN DAN AREA PARKIR **15**
7. PERENCANAAN JALAN **16**
7.1 Klasifikasi Jalan 16
7.2 Desain Geometrik 16
7.3 Desain Struktur Jalan 17
8. PERENCANAAN PERKERASAN AREA **19**
8.1 Material Jalan dan Perkerasan 19
8.2 Pekerjaan Perkerasan (Paving Work) 20
8.3 Perkerasan Lain-lain (Miscellaneous Pavement) 21
9. RAMBU DAN MARKA JALAN **22**
9.1 Umum 22
9.2 Material 23
10. MARKA PERKERASAN **23**
10.1 Material 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 7
Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 8
Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2. 8
Gambar 7. 1 Distribution of Axle Load 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Istilah 9
Tabel 2. 1 Kode, Standar dan Referensi..... 10
Tabel 2. 2 Dokumen Proyek 12
Tabel 3. 1 Daftar Singkatan..... 13
Tabel 4. 1 Satuan..... 14
Tabel 7. 1 Lebar Jalur dan Trotoar 16

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

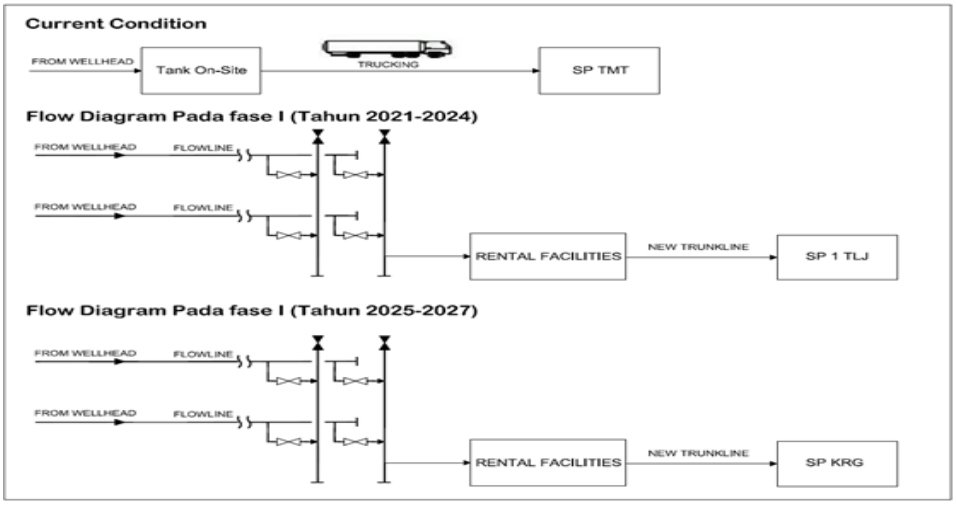
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat

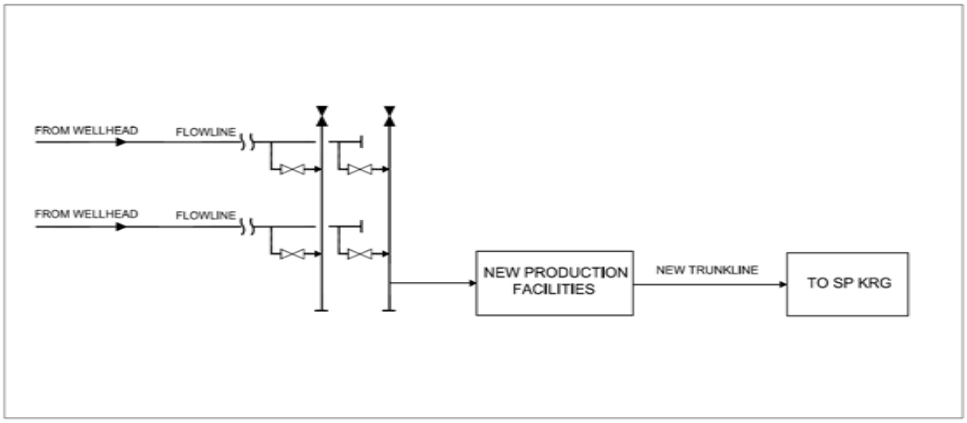
serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. Rencana Pola Operasi *Fase* 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi *Fase* 2.

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01. Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup data Spesifikasi Desain Jalan dan Perkerasan (Specification For Road & pavement) Proyek DED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	PERUSAHAAN yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Proyek	Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Sub Kontraktor	Pihak yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk memberikan layanan kepada KONTRAKTOR
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
Lembaga Sertifikasi	Lembaga inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (PT PERTAMINA EP)
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada

	PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI

Referensi urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1. Peraturan dan Perundangan Indonesia
2. Spesifikasi Proyek
3. Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

Tabel 2. 1 Kode, Standar dan Referensi

Standard Nasional INDONESIA (SNI)	
SNI 1726-2012	Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
SNI 07-2052-2002	Baja Tulangan Beton
SNI 15-2049-2004	Semen Portland
SNI 15-0302-2004	Semen Portland Pozzolan
SNI 07-0663-1995	Jaringan Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton
SNI 03-1968-1990	Metode Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar
SNI 2417:2008	Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles
SNI 03-1971-1990	Metode Pengujian Kadar Air Agregat
SNI 03-1970-1990	Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus
SNI 03-1966-1990	Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
SNI 1966:2008	Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah
SNI 03-1967-1990	Metode Pengujian Batas Cair dengan Alat Casagrande
SNI 1967:2008	Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah
SNI 03-4141-1996	Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah dalam Agregat
SNI 03-1744-1989	Metode Pengujian CBR Laboratorium
American Concrete Institute (ACI)	
ACI 330R	Pedoman Perencanaan dan Konstruksi Area Parkir Beton

ACI 530	*Concrete Masonry Structures - Design and Construction*
ACI 360R	*Perencanaan Pelat di Atas Tanah*
ACI 302.1R	*Pedoman Konstruksi Lantai dan Pelat Beton*
American Institute of Steel Construction (AISC)	
AISC/ASD	*Manual of Steel Construction - Allowable Stress Design*
AISC/LRFD	*Manual of Steel Construction - Load and Resistance Factor Design*
American National Standard Institute (ANSI)	
ANSI A118.1	*Dry-Set Portland Cement*
American Society for Testing & Materials (ASTM)	
A36 – 03a	*Standard Specification for Carbon Structural Steel*
A82/A82M	*Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement*
A185	*Welded Steel wire Fabric for Concrete Reinforcement*
A615– 82	*Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement*
C31	*Making and curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field*
C33– 03	*Standard Specification for Concrete Aggregates*
C35	*Inorganic Aggregates for Use in Gypsum Plaster*
C91	*Specification for Masonry Cement*
C144	*Aggregate for Masonry Mortar*
C150– 02	*Standard Specification for Portland Cement*
D75	*Sampling Aggregates*
D1556	Metode Uji Standar untuk Kepadatan dan Berat Isi Tanah di Tempat dengan Metode Kerucut Pasir
ASTM D 1557	Moisture density relations of soil using 4.5 kg rammer and 457mm drop.
D1883	*Metode Uji Standar untuk CBR (California Bearing Ratio) Tanah yang Dipadatkan di Laboratorium*
D6951	*Metode Uji Standar Penggunaan Dynamic Cone Penetrometer untuk Aplikasi Perkerasan Dangkal*
American Society of Civil Engineers (ASCE)	
ASCE-7-10	*Minimum Design Load for Building and Other Structures*

American Petroleum Institute (API)	
API 650-93	*American Petroleum Institute*
Guide for Design of Pavement Structures (AASHTO)	
AASHTO M145	*Soil Classsification*
AASHTO T99-97	*Standard Method of Test Method for Moisture Density Relation of Soil*
AASHTO T88	*Standard Method of Test Method for Particle Size Analysis of Soils*
AASHTO T191	*Density of Soil Inplace*
AASHTO T258	*Standard Method of Test Method for Determining Expansive Soils*
Standar Lain-Nya	
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)	
Japan Industrial Standard (JIS)	

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure And Building Basis*
2	TMBP-SP001-CS-SPE-D101	*Specification For Civil, Structural Building Design*
3	TMBP-SP001-CS-SPE-D102	*Specification For Building Design & Material*
4	TMBP-SP001-CS-SPE-D103	*Specification For Shallow Foundation & Deep Foundation*
5	TMBP-SP001-CS-SPE-D104	*Specification For Site Preparation & Earth Work*
6	TMBP-SP001-CS-SPE-D105	*Specification For Sewer & Drainage*
7	TMBP-SP001-CS-SPE-D107	*Specification For Concrete & Grouting*
8	TMBP-SP001-CS-SPE-D108	*Specification For Underground Pipe, Duct Bank, And Box Culvert*
9	TMBP-SP001-CS-SPE-D109	*Specification For Steel Structure & Anchor Bolt*
10	TMBP-SP001-CS-SPE-D110	*Specification for Architectural material, furniture, and And Ancilliaries*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
ACI	*American Concrete Istitute*
AASHTO	*American Association of State Highway and Transportation Officials*
AISC	*American Institute of Steel Construction*
AISI	*American Iron and Steel Institute*
ANSI	*American National Standard Institute*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
ASD	*Allowable Stress Design*
ASTM	*American Society for Testing and Material*
AWS	*American Welding Society*
BOPD	*Barrel Oil Per day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
CBR	*California Bearing Ratio*
DED	*Detail Engineering Design*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
JIS	*Japan Industrial Standard*
KRG	Karangan Timur
mm	Milimeter
MMSCFD	Million Standard Cubic Feet per Day
NPS	Nominal Pipe Size
OSHA	*Occupational Safety and Health Administration*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SNI	Standar Nasional Indonesia
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja

4. SATUAN

Sistem metrik (SI). Satuan yang digunakan sesuai sistem metrik:

Tabel 4. 1 Satuan

Jenis Ruangan	Luasan Standard
Elevasi	Meter (m)
Dimensi	Milimeter (mm)
Gaya	Kilonewton (kN)
Massa	Kilogram (kg)
Momen	Kilonewton meter (kNm)
Tegangan	Newton/mm² atau Mega Pascal (MPa) atau Kilogram/cm² (kg/cm²)
Tekanan	Kilopascal (kPa)
Beban	Kilonewton/m² (kN/m²)

Lain-lain

Untuk penyederhanaan, berat 1 (satu) kg dapat dianggap sama dengan 10 N (0,01 kN).

5. KONDISI LOKASI

Data meteorologi rencana ditetapkan berdasarkan Project Design Basis, meliputi temperatur, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan curah hujan:

5.1 Kondisi Tanah

Elevasi Permukaan Akhir : EL ±0,000 = +34,000 MSL

5.2 Kondisi Iklim

5.2.1 Suhu Udara

Temperature °F

- *Maximum recorded average* 95.0 °F
- *Minimum recorded average* 73.0 °F

5.2.2 Kelembapan Relatif

- *Maximum* 98.0 %
- *Average* 80.0 %
- *Minimum* 60.00 %

5.2.3 Curah Hujan

- *Maximum* 250.0 mm
- *Average* 180.0 mm
- *Minimum* 10.0 mm

5.2.4 Kecepatan Angin

- *Maximum* 12.0 m/s
- *Average* 3.0 m/s
- *Minimum* 0.5 m/s

5.2.5 Muka Air Tanah

Untuk keperluan desain, elevasi muka air tanah mengacu pada TMBP-01-A0-REP-501 Laporan Investigasi Tanah.

6. PEKERJAAN JALAN DAN AREA PARKIR

Jalan akses yang melayani koridor pipa harus dirancang untuk memastikan fungsionalitas,keselamatan, dan efisiensi biaya selama fase konstruksi maupun pemeliharaan. Desain jalan harus memperhitungkan kondisi medan, meminimalkan dampak lingkungan, dan memungkinkan pemasangan serta akses yang efisien ke infrastruktur pipa, termasuk loop horizontal yang diposisikan di sepanjang sisi alinyemen jalan.

Ruang lingkup pekerjaan jalan meliputi namun tidak terbatas pada:

- Akses dari Jalan eksisting ke fasiltas produksi Stasiun Pengumpul Tanjung Miring Barat & Karangan Timur. Akses jalan permanen dari jaringan jalan umum yang ada harus disediakan dengan standar yang konsisten dengan jalan penghubung setempat.
- Jalan Area Pabrik

  Semua pekerjaan jalan permanen harus dibangun sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku.

  Area parkir kendaraan harus disediakan dengan kemiringan yang memadai dan sistem drainase yang baik. Jalan internal dan area parkir pembangkit harus dilengkapi dengan kanstin beton minimum 15 cm. Trotoar dari paving block beton harus disediakan dengan lebar nominal minimum 1.000 mm di kedua sisi jalan.Semua perkerasan jalan harus mengalirkan air permukaan ke sistem drainase lokasi. Semua utilitas dan drainase di bawah jalan harus diselesaikan sebelum pekerjaan perkerasan akhir.
- Marka dan Rambu Jalan

  Jalan lokasi harus dilengkapi rambu sesuai standar nasional. Pembatas tinggi, lebar, atau beban harus disediakan bila diperlukan.

  Garis tengah jalan, persimpangan, dan area parkir harus diberi marka putih yang sesuai.
- Identifikasi & Marka Lantai

  Tanda identifikasi harus disediakan untuk menunjukkan kapasitas beban, area kerja, beban kerja crane, identifikasi ruangan, dan lain-lain.
- Fondasi dan Tiang Lampu Jalan

Penerangan jalan harus disediakan untuk semua jalan dan akses selama malam hari.

- Lampu Lalu Lintas

  Ruang lingkup area parkir meliputi:

  Parkir truk berat, crane dan lain-lain

  Area hard standing untuk penyimpanan dan parkir kendaraan

  Parkir mobil/bus dan sepeda motor dengan pelindung bagi staf dan pengunjung

7. PERENCANAAN JALAN

7.1 Klasifikasi Jalan

Jalan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jalan utama: akses ke fasilitas utama dan kendaraan perawatan besar
2. Jalan sekunder: akses kendaraan perawatan (kecuali crane) dan kendaraan Pribadi
3. Jalan pemeliharaan: akses terbatas untuk perawatan

7.2 Desain Geometrik

Desain geometrik jalan harus didasarkan pada kriteria berikut:

1. Lebar Jalan Minimum: Jalan akses harus mempertahankan lebar minimum 6,0 meter disepanjang panjangnya untuk mengakomodasi kendaraan konstruksi dan pemeliharaan.
2. Permukaan Perkerasan: Perkerasan beton Dirancang untuk akses segala cuaca dan low maintenance.

7.2.1 Kecepatan Maksimum

1. Jalan utama : 45 km/jam
2. Jalan sekunder : 30 km/jam
3. Jalan pemeliharaan : 20 km/jam

7.2.2 Penampang Melintang Jalan

Elevasi garis tengah jalan di dalam batas area pabrik harus berada minimal 150 mm di atas titik tertinggi dari elevasi akhir area sekitarnya atau titik tertinggi dari unit proses yang berdekatan. Lebar lajur dan trotoar tipikal ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. 1 Lebar Jalur dan Trotoar

Jenis Jalan	Lebar Lajur (m)	Trotoar (m)
Jalan Utama	6.0	1.2
Jalan Pemiliharaan	4.0	1.0

Kemiringan melintang jalan harus sesuai dengan standar:

1. Aspal/beton : 1,5 – 2,5%
2. Kerikil/batu pecah : 2,5 – 4,0%

Kemiringan memanjang maksimum 6% hingga 8% dengan radius tikungan mengikuti:

Lajur 6,0 m : R 5–6 m

Lajur 4,0 m : : R 3–5 m

Kelandaian (Gradien) Memanjang Maksimum: Kelandaian jalan tidak boleh melebihi 16% untuk memastikan akses kendaraan yang aman dan menghindari erosi atau ketidakstabilan yang berlebihan.

7.2.3 Ruang Bebas Horizontal & Vertikal

Ruang bebas horizontal, yang diukur dari tepi trotoar, harus minimum 1,0 m untuk seluruh struktur, peralatan, atau perpipaan. Ruang bebas horizontal minimum tersebut dapat dikurangi menjadi 750 mm dengan ketentuan dipasang guardrail yang dilengkapi rambu lalu lintas.

Ruang bebas vertikal, yang diukur dari titik tertinggi permukaan jalan, harus sebesar 7,0 m untuk jalan utama dan 5,0 m untuk jalan sekunder (disesuaikan dan diverifikasi dengan kebutuhan aktual fasilitas/pabrik).

7.3 Desain Struktur Jalan

Perencanaan struktur jalan harus didasarkan pada “AASHTO Guide for Design of Pavement Structures” atau “ACI 360R – Design of Slab on Grade”, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi berikut:

7.3.1 Beban Roda

Jalan, termasuk area parkir, harus dirancang untuk menahan beban roda berikut atau beban crane hidrolik 70 ton, mana yang lebih besar, apabila jalan atau area parkir tersebut digunakan oleh crane untuk keperluan pemeliharaan. Pelat sementara (*temporary plate*) harus digunakan selama tahap konstruksi/ereksi apabila kapasitas pengangkatan crane melebihi kapasitas crane untuk operasi dan pemeliharaan.

Pembebanan di atas gorong-gorong dan pipa harus sesuai dengan AASHTO HS20-44, kecuali pada area yang menerima beban dari kendaraan angkut berat khusus (*special heavy haul vehicle*).

Kriteria pembebanan jalan adalah sebagai berikut:

1. Jalan Utama : AASHTO HS20-44, kendaraan hipotesis dengan 1 gandar 4.000 kg dan 2 gandar masing-masing 16.000 kg.
2. Jalan Sekunder : AASHTO H-15, kendaraan hipotesis dengan 1 gandar 3.000 kg dan 2 gandar masing-masing 12.000 kg.
3. Jalan Pemeliharaan : 1 gandar 3.000 kg dan 2 gandar masing-masing 12.000 kg.
4. Area Parkir Workshop: Beban crane 70 ton

5. Area Parkir Lainnya :Beban sama dengan beban jalan yang terhubung.

Distribution of Axle Load

Vehicle Type		Distribution of Axle Load (ton)						
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th
Light Truck	5 tons	2.5	2.5					
Heavy Truck	H15-44, 15 tons	3.0	12.0					
	H20-44, 20 tons	4.0	16.0					
	HS15-44, 27 tons	3.0	12.0	12.0				
	HS20-44, 36 tons	4.0	16.0	16.0				
Truck Mounted Crane HC218-J, 80 tons		10.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

KONFIGURASI SUMBU & TIPE	BERAT KOSONG (ton)	BEBAN MUATAN MAKSIMUM (ton)	BERAT TOTAL MAKSIMUM (ton)	UE 18 KSAL KOSONG	UE 18 KSAL MAKSIMUM	
1,1 HP	1,5	0,5	2,0	0,0001	0,0005	50% 50%
1,2 BUS	3	6	9	0,0037	0,3006	34% 66%
1,2L TRUK	2,3	6	8,3	0,0013	0,2174	34% 66%
1,2H TRUK	4,2	14	18,2	0,0143	5,0264	34% 66%
1,22 TRUK	5	20	25	0,0044	2,7416	25% 75%
1,2+2,2 TRAILER	6,4	25	31,4	0,0085	3,9083	18% 28% 27% 27%
1,2-2 TRAILER	6,2	20	26,2	0,0192	6,1179	18% 41% 41%
1,2-2,2 TRAILER	10	32	42	0,0327	10,183	18% 28% 54% 27% 27%

RODA TUNGGAL PADA UJUNG SUMBU
RODA GANDA PADA UJUNG SUMBU

(Sumber : Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam No. 01/MN/BM/83).

$$\text{Equivalent Single Axle Load Number} = \left(\frac{\text{Weight Single Axle (Kg)}}{8160}\right)^4$$

$$\text{Equivalent Double Axle Load Number} = \left(\frac{\text{Weight Double Axle (Kg)}}{8160}\right)^4 \times 0.086$$

Equivalent Axle Load Number (E)

Axle Load		Equivalent Number	
Kg	Lb	Single Axle	Double Axle
1000	2205	0.0002	-
2000	4409	0.0036	0.0003
3000	6614	0.0183	0.0016
4000	8818	0.0577	0.0050
5000	11023	0.1410	0.0121
6000	13228	0.2933	0.0251
7000	15432	0.5415	0.0466
8000	17637	0.9328	0.0794
8160	18000	1.0000	0.0860
9000	19841	1.4798	0.1273
10000	22046	2.2555	0.1940
11000	24251	3.3022	0.2840
12000	26455	4.6770	0.4022
13000	28660	6.4419	0.5540
14000	30864	8.6447	0.7452
15000	33069	11.4184	0.9820
16000	35276	14.7815	1.2712

Gambar 7. 1 Distribution of Axle Load

8. PERENCANAAN PERKERASAN AREA

8.1 Material Jalan dan Perkerasan

8.1.1 Persiapan Tanah Dasar untuk Jalan dan Area Parkir

Pengujian CBR pada elevasi akhir tanah dasar yang telah selesai harus memiliki nilai minimum 6, dan permukaan tanah dasar harus dipadatkan hingga tidak kurang dari 95% kepadatan kering Proctor Standar sebagaimana ditentukan dalam ASTM D1557 atau setara.

Gradien Lereng:

Lereng Galian (Cut Slopes): Gradien maksimum yang diizinkan 1:1 (vertikal:horizontal).

Lereng Timbunan (Fill Slopes): Gradien maksimum yang diizinkan 1:2 (vertikal:horizontal).

8.1.2 Perkerasan Beton

1. Perkerasan Tugas Ringan (*Light Duty Pavement*)
   - Ketebalan minimum desain untuk area dengan lalu lintas ringan atau tugas ringan (*light Duty Pavement*), jalur pejalan kaki, serta area yang dirancang untuk kendaraan penumpang atau kendaraan pick-up, perkerasan harus memiliki ketebalan 100 mm. Untuk kendaraan yang lebih berat (misalnya beban setara H-20 maksimum), ketebalan perkerasan harus minimum 150 mm. Analisis perkerasan yang lebih rinci harus dipertimbangkan untuk area yang dirancang menahan beban lebih berat (misalnya crane bergerak berkapasitas besar).
2. Perkerasan Tugas Berat (*Heavy Duty Pavement*)
   - Ketebalan minimum perkerasan (surface course) Tugas Berat (Heavy Duty Pavement) adalah 250 mm dengan kuat tekan K-250 atau fc' 28 MPa dan bertulang dengan tulangan baja sesuai perhitungan.
   - Perkerasan Tugas Berat harus diterapkan di mana jalan menerima beban kendaraan tugas berat dan harus dirancang untuk menahan beban truk HS-20-44 atau truck mounted crane HC-218-J 80 ton atau kendaraan berat spesifik lainnya yang akan menggunakan jalan tersebut. Ini juga berlaku untuk area perkerasan di dekat peralatan berat.

Permukaan perkerasan beton harus diselesaikan dengan finishing sapu (broom finish) dengan tampilan seragam dan kedalaman tekstur tidak lebih dari 2 mm.

Spesifikasi, penyimpanan, dan penanganan semen, agregat, air, bahan tambah (admixture), serta bahan penyusun beton lainnya harus sesuai dengan TMBP-SP001-CS-SPE-D107 "*Specification For Concrete & Grout*ing". Perkerasan beton harus menggunakan semen tipe I. Proporsi campuran beton harus dirancang agar memenuhi kuat tekan atau kuat lentur sebagaimana ditentukan pada gambar rencana.

8.1.3 Tulangan

Anyaman kawat baja las (Welded Wire Fabric / WWF) yang memenuhi ASTM A185, atau batang tulangan baja yang memenuhi ASTM A615, harus digunakan sebagai tulangan beton. Seluruh tulangan harus bebas dari karat, kotoran, minyak, cat, dan material asing lainnya. Untuk ketebalan beton kurang dari 100 mm digunakan 1 lapis *wire mesh* atau *rebar*, sedangkan untuk ketebalan beton lebih dari 150 mm digunakan 2 lapis wire mesh atau rebar.

8.1.4 Pengisi Sambungan Muai (Expansion Joint Filler)

Pengisi sambungan muai pracetak yang memenuhi ASTM D994 atau ASTM D1751 harus digunakan. Material yang bengkok, terpelintir, atau rusak tidak diperbolehkan.

Pengisi sambungan muai harus terikat kuat pada sambungan beton yang telah dicor sebelumnya. Permukaan pengisi harus diberi perekat yang sesuai, dan beton baru harus dicor langsung menempel pada pengisi sambungan tersebut.

8.1.5 Sealant Sambungan Muai (Expansion Joint Sealer)

Seluruh tepi sambungan muai yang dapat diakses harus diberi sealant yang diaplikasikan sesuai dengan petunjuk pabrikan.

Sealant sambungan harus memenuhi standar ASTM yang relevan. Jenis material sealant harus dipilih berdasarkan fungsi, suhu, lingkungan, lokasi, serta kondisi penggunaan sealant tersebut.

8.1.6 Sambungan Konstruksi (Construction Joints)

Jarak sambungan konstruksi pada pelat tidak boleh lebih dari 15 m dalam arah denah. Sambungan konstruksi vertikal pada dinding harus diatur sedemikian rupa sehingga panjang pengecoran horizontal tidak melebihi 15 m. Jarak maksimum antara sambungan konstruksi horizontal tidak boleh melebihi 5 m, kecuali tersedia ruang kerja yang memadai di dalam bekisting.

Sambungan konstruksi harus dibersihkan dengan sandblasting, water blasting, atau scarifying dan roughening hingga seluruh beton yang tidak memenuhi syarat, laitance, lapisan, noda, kotoran, dan material asing lainnya dihilangkan. Seluruh material lepas harus dibersihkan dengan mencuci permukaan beton secara menyeluruh. Permukaan horizontal harus dilapisi grout, bonding adhesive, starter mix, atau metode lain yang disetujui oleh PERUSAHAAN, tepat sebelum pengecoran beton dilakukan. Grout harus menggunakan perbandingan pasir dan semen yang sama dengan campuran beton yang digunakan.

Seluruh sambungan konstruksi harus diberi bahan bonding agent yang disetujui.

8.2 Pekerjaan Perkerasan (Paving Work)

a. Perkerasan Kerikil (Gravel Paving)

   Lapisan perkerasan kerikil dengan ketebalan minimum 50 mm harus disediakan pada area process train, area utilitas, dan halaman trafo/gardu yang tidak memerlukan perkerasan beton. Perkerasan kerikil dengan ketebalan 100 mm (10

cm) harus disediakan pada koridor jalur perpipaan. Ukuran butir kerikil harus berada pada kisaran 15 mm sampai 25 mm, atau sesuai material yang tersedia di pasar lokal dengan persetujuan PERUSAHAAN. Area tersebut harus dibersihkan dari material lunak, diisi dengan timbunan struktural, dan dipadatkan sebelum pekerjaan perkerasan kerikil dilakukan.

b. Perkerasan Beton Bertulang (*Reinforced Concrete Paving*)

Perkerasan beton bertulang harus disediakan pada sebagian besar area jalan utama atau primer *road*, serta area lainnya apabila diperlukan.

8.3 Perkerasan Lain-lain (Miscellaneous Pavement)

8.3.1 Jalur Pejalan Kaki, Jalan Masuk, dan Perkerasan Beton Pendukung

Pekerjaan ini meliputi pembangunan jalur pejalan kaki (*walkways*), jalan masuk (*drives*), serta pelat perkerasan beton pendukung (incidental paving), sesuai dengan spesifikasi ini dan secara wajar mengikuti garis dan elevasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang telah disetujui atau sesuai arahan PERUSAHAAN.

Material harus memenuhi Spesifikasi Pekerjaan Beton, kecuali ditentukan lain. Seluruh beton harus menggunakan mutu beton K-350 atau fc' = 280 kg/cm² dengan semen tipe I. Kelas Beton K-350 atau fc' = 280 kg/cm² digunakan untuk seluruh pekerjaan beton pada bangunan dan struktur umum, panel beton pagar, kecuali ditentukan lain.

Sambungan Muai dan Sambungan Tiruan

Sambungan muai harus memiliki dimensi sesuai spesifikasi dan diisi dengan pengisi sambungan muai pracetak (pre-molded expansion joint filler). Sambungan tiruan (dummy joint) harus dibentuk menggunakan alat pembuat sambungan atau metode lain yang dapat diterima sesuai arahan.

Sambungan tiruan harus masuk ke dalam beton minimal 1/4 dari tebal pelat dan memiliki lebar sekitar 3 mm.

Sambungan konstruksi harus dibuat mengelilingi seluruh perlengkapan seperti manhole, tiang utilitas, dan sejenisnya, yang menembus atau berada di dalam perkerasan. Kecuali ditentukan lain, pengisi sambungan muai cetak ulang (remolded expansion joint filler) setebal 6 mm harus dipasang pada sambungan tersebut.

Pengisi sambungan muai dengan ketebalan yang ditunjukkan harus dipasang di antara perkerasan beton dan struktur tetap seperti bangunan atau jembatan. Material sambungan muai ini harus mencapai seluruh ketebalan perkerasan.

Kecuali ditentukan lain, pengisi sambungan muai harus memiliki ketebalan 12 mm dan dipasang setiap 30 m atau kurang, di antara perkerasan yang saling berpotongan dan struktur tetap seperti bangunan, jembatan, atau kerb. Material sambungan muai ini harus mencapai seluruh ketebalan perkerasan.

Ketentuan Sambungan Tiruan Berdasarkan Jenis Perkerasan

- Jalur Pejalan Kaki (Walks)

  Kecuali diarahkan lain, jarak sambungan tiruan harus sama dengan lebar jalur

pejalan kaki.

- Jalan Masuk (Drives)

  Sambungan tiruan memanjang harus dibuat sepanjang garis tengah jalan masuk dengan lebar lebih dari 4,5 m, dan sambungan tiruan melintang harus dibuat dengan jarak tidak lebih dari 4,5 m.
- Perkerasan Pendukung (Incidental Paving)

  Kecuali diarahkan lain, sambungan tiruan harus dibuat dengan jarak tidak melebihi 6,0 m pada arah panjang maupun lebar. Perkerasan pendukung yang dicor bersebelahan dengan beton eksisting yang memiliki sambungan harus disambungkan untuk menyesuaikan sambungan pada beton eksisting, dengan sambungan antara (intermediate joints) dibentuk seperlunya sehingga jarak maksimum antar sambungan tidak melebihi 6,0 m.

8.3.2 Trotoar Tepi Jalan dan Saluran (*Curbs and Gutters*)

Pekerjaan ini meliputi pembangunan kerb/trotoar tepi jalan dan saluran (curbs and gutters) sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang telah disetujui, sesuai dengan spesifikasi ini serta secara wajar mengikuti garis, elevasi, dimensi, dan potongan tipikal sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang disetujui atau sesuai arahan PERUSAHAAN.

Beton untuk kerb dan gutter beton harus menggunakan mutu beton fc' = 280 kg/cm² dengan semen tipe I, sesuai dengan TMBP-SP001-CS-SPE-D107 "Specification For Concrete & Grouting".

9. RAMBU DAN MARKA JALAN

9.1 Umum

Jalan di dalam area proyek harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas sesuai dengan standar nasional. Selain itu, pembatas tinggi, lebar, atau beban harus disediakan apabila diperlukan untuk menjamin keselamatan fasilitas dan personel.

Garis tengah jalan, persimpangan, area parkir, dan area pertemuan jalan harus diberi garis dan marka putih yang sesuai.

Lampu lalu lintas harus disediakan pada persimpangan jalan.

Pekerjaan marka jalan harus dilakukan dengan hati-hati sehingga material marka dapat melekat secara merata pada permukaan jalan.

Ketentuan pemasangan rambu dan marka lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Rambu jalan dan marka lalu lintas harus dipasang pada jalan dan area parkir sesuai dengan Peraturan Indonesia "Marka Jalan" K.M. 60 Tahun 1993 dan "Rambu Lalu Lintas" K.M. 61 Tahun 1993.
2. Marka pembeda harus disediakan untuk membedakan badan jalan dan bahu jalan, serta antara perkerasan beton ringan (light duty) dan perkerasan beton berat (heavy duty).

9.2 Material

1. Pelat Rambu Jalan : Sesuai standar pabrikan
2. Tiang Rambu Jalan (Pipa Baja) : Sesuai standar pabrikan
3. Perlengkapan (Hardware) seperti sekrup, mur, baut, dan ring : Sesuai standar pabrikan
4. Beton : Kuat tekan minimum fc' = 280 kg/cm²
5. Cat : Sesuai standar pabrikan
6. Guard Rail : Sesuai standar pabrikan

Elemen guard rail harus berupa balok baja lembaran bergelombang yang sesuai dengan detail pada gambar rencana, dan ketebalan baja harus sebagaimana ditentukan pada gambar. Seluruh elemen guard rail, bagian terminal, dan perlengkapannya harus dapat saling dipertukarkan (*interchangeable*) dengan komponen sejenis, tanpa bergantung pada sumber atau pabrikan.

Guard rail, bagian terminal, dan perlengkapannya harus memenuhi AASHTO Designation: M 185, sesuai dengan gambar rencana serta ketentuan berikut:

Kecuali ditentukan lain, balok guard rail harus Kelas B, sedangkan bagian ujung peredam (buffer end section) dapat berupa Kelas A atau Kelas B.

Balok harus digalvanis setelah fabrikasi dengan lapisan Tipe 1 atau Tipe 2 sesuai dengan AASHTO Designation: M-180. Pabrikan fabrikasi harus mengajukan registrasi merek dan jaminan mutu sesuai dengan AASHTO Designation: M-180. Sertifikat analisis harus disediakan untuk setiap pengiriman, mencakup seluruh pengujian dan pengukuran yang dipersyaratkan oleh AASHTO Designation: M-180.

Guard rail yang terpasang harus sesuai dengan garis trase dan elevasi akhir sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang disetujui. Kecuali ditunjukkan atau ditentukan lain, seluruh tiang guard rail harus dipasang tegak (plumb) dan dengan jarak 4 meter antar tiang. Apabila tiang dipasang di tanah, harus disediakan pondasi beton. Beton untuk pondasi guard rail harus menggunakan mutu beton fc' = 280 kg/cm².

Panjang, kedalaman, dan dimensi lainnya dari guard rail, tiang guard rail, serta spacer block harus sesuai dengan gambar yang disetujui.

10. MARKA PERKERASAN

10.1 Material

10.1.1 Penyimpanan

1. Cat harus disimpan sesuai dengan petunjuk dari pemasok atau standar pabrikan.
2. Cat harus digunakan sesuai urutan masa pakai (pot life) dan dipastikan hanya produk yang masih segar yang digunakan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pabrikan.

10.1.2 Cat Marka Jalan

- Cat marka perkerasan harus sesuai dengan standar pabrikan. Cat yang digunakan untuk marka lalu lintas harus 100% akrilik dan bebas dari asbes. Cat harus diterapkan saat suhu di atas 10°C dan ketika suhu tidak berada di bawah 0°C selama setidaknya 12 jam sebelum penerapan. Cat tidak boleh diterapkan saat base basah atau mengandung kelembapan berlebih.
- Untuk memastikan permukaan yang bersih dan bebas kotoran, permukaan harus disapu dengan sapu mesin (power broom) yang dilengkapi dengan sapu tangan untuk menghilangkan material lepas dan kotoran.
- Pengecatan marka lalu lintas pada perkerasan aspal tidak boleh dimulai sampai permukaannya dianggap dapat diterima oleh PERUSAHAAN
- Bahan cat harus dicampur dalam wadah yang sesuai dan diterapkan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pabrikan.
- Permukaan akhir dari area yang dicat harus memiliki tampilan yang konsisten dan rata, tanpa gundukan (ridges) atau bekas alat yang terlihat.
- KONTRAKTOR harus menyediakan rambu jalan untuk tujuan manajemen lalu lintas di jalan.